

Hadoop y Flume: Instalación y Configuración local

Sistemas de Big Data

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Apache Hadoop y Flume

Introducción

- **Hadoop + Flume**
 - Framework para la ejecución de aplicaciones distribuidas y escalables en entornos Big Data
 - Ingestión de datos en HDFS o Hbase



Apache Hadoop

Instalación en Windows:

- 0. Prerrequisitos
 - Java 8 Runtime Environment (JRE)
 - Java 8 Development Kit (JDK)
 - Descompresor de archivos
 - Creación de una carpeta en el disco duro llamada *hadoop-env*



Apache Hadoop

Instalación en Windows:

- 1. Descarga
 - <https://hadoop.apache.org/releases.html>
 - Descomprimir dentro de *hadoop-env*

 Apache Hadoop Download Documentation ▾ Community ▾ Development ▾ Help ▾ Apache Software Foundation 

Download

Hadoop is released as source code tarballs with corresponding binary tarballs for convenience. The downloads are distributed via mirror sites and should be checked for tampering using GPG or SHA-512.

Version	Release date	Source download	Binary download	Release notes
3.3.1	2021 Jun 15	source (checksum signature)	binary (checksum signature) binary-aarch64 (checksum signature)	Announcement
3.2.2	2021 Jan 9	source (checksum signature)	binary (checksum signature)	Announcement
2.10.1	2020 Sep 21	source (checksum signature)	binary (checksum signature)	Announcement

Apache Hadoop

Instalación en Windows:

- **2. Variables de entorno**
 - **JAVA_HOME:** Ruta de carpeta instalación JDK
 - **HADOOP_HOME:** Ruta carpeta de instalación Hadoop

```
JAVA_HOME:  
C:\Program_Files\Java\jdk1.8.0_251
```

```
HADOOP_HOME:  
E:\hadoop_env\hadoop-3.2.1
```

Apache Hadoop

Instalación en Windows:

■ 2. Variables de entorno

- PATH: Inclusión de JAVA_HOME y HADOOP_HOME

```
%JAVA_HOME%\bin  
%HADOOP_HOME%\bin
```



■ 3. Chequeo versión Hadoop

```
hadoop - version
```



Apache Hadoop

Instalación en Windows:

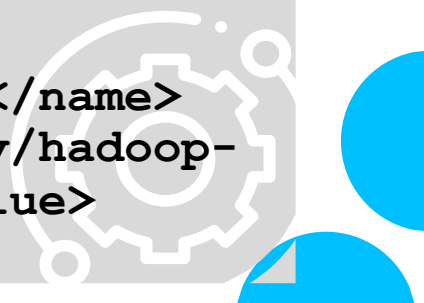
- **4. Configuración Cluster Hadoop**
 - Modificación de los archivos:
 - %HADOOP_HOME%\etc\hadoop\hdfs-site.xml
 - %HADOOP_HOME%\etc\hadoop\core-site.xml
 - %HADOOP_HOME%\etc\hadoop\mapred-site.xml
 - %HADOOP_HOME%\etc\hadoop\yarn-site.xml
- 

Apache Hadoop

Instalación en Windows:

- 4. 1. Configuración HDFS
 - Edición del archivo:
%HADOOP_HOME%\etc\hadoop\hdfs-site.xml

```
<property>
<name>dfs.replication</name>
<value>1</value>
</property>
<property>
<name>dfs.namenode.name.dir</name>
<value>file:///E:/hadoop-env/hadoop-3.2.1/data/dfs/namenode</value>
</property>
<property>
<name>dfs.datanode.data.dir</name>
<value>file:///E:/hadoop-env/hadoop-3.2.1/data/dfs/datanode</value>
</property>
```



Apache Hadoop

Instalación en Windows:

- 4. 2. Configuración Core Site
 - Edición del archivo:
%HADOOP_HOME%\etc\hadoop\core-site.xml

```
<property>  
<name>fs.default.name</name>  
<value>hdfs://localhost:9820</value>  
</property>
```



Apache Hadoop

Instalación en Windows:

- 4. 3. Configuración Map Reduce
 - Edición del archivo:
%HADOOP_HOME%\etc\hadoop\mapred-site.xml

```
<property>  
<name>mapreduce.framework.name</name>  
<value>yarn</value>  
<description>MapReduce framework  
name</description>  
</property>
```

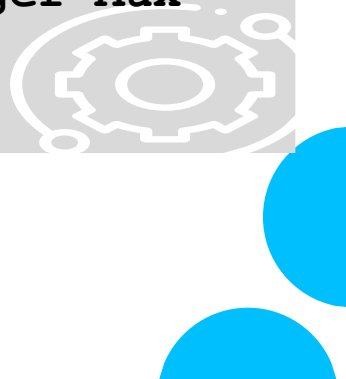


Apache Hadoop

Instalación en Windows:

- 4. 3. Configuración Yarn
 - Edición del archivo:
%HADOOP_HOME%\etc\hadoop\yarn-site.xml

```
<property>  
<name>yarn.nodemanager.aux-  
services</name>  
<value>mapreduce_shuffle</value>  
<description>Yarn Node Manager Aux  
Service</description>  
</property>
```



Apache Hadoop

Instalación en Windows:

- 5. Configuración formato nombre de nodos

```
hdfs namenode -format
```

- 6. Arrancar servicios Hadoop

```
./start-dfs.cmd
```

- 7. Arrancar Yarn

```
./start-yarn.cmd
```

Apache Hadoop

Instalación en Windows:

- 8. Chequear servicios en funcionamiento

```
jps
```

```
14560 DataNode
```

```
4960 ResourceManager
```

```
5936 NameNode
```

```
768 NodeManager
```

```
14636 Jps
```



Apache Hadoop

Instalación en Windows:

- 9. Interfaces web
 - Main Hadoop:
<http://localhost:9870/dfshealth.html>
 - Data node:
<http://localhost:9864/datanode.html>
 - Yarn:
<http://localhost:8088/cluster>

Apache Flume

Instalación en Windows:

- 0. Prerequisitos
 - Java 8 Runtime Environment (JRE)
 - Java 8 Development Kit (JDK)
 - Descompresor de archivos
 - Instalación Hadoop



Apache Flume

Instalación en Windows:

- 1. Descarga
 - Página oficial:
<http://flume.apache.org/download.html>
 - Descarga y descompresión en C:

Apache Flume™

Download

Apache Flume is distributed under the [Apache License](#), version 2.0

The link in the Mirrors column should display a list of available mirrors with a default selection based on your inferred location. If you do not see that page, signature are links to the originals on the main distribution server.

Apache Flume binary (tar.gz)	apache-flume-1.9.0-bin.tar.gz	apache-flume-1.9.0-bin.tar.gz.sha512	apache-flume-1.9.0-bin.tar.gz.asc
Apache Flume source (tar.gz)	apache-flume-1.9.0-src.tar.gz	apache-flume-1.9.0-src.tar.gz.sha512	apache-flume-1.9.0-src.tar.gz.asc

Apache Flume

Instalación en Windows:

- 2. Modificación variables de entorno

- FLUME_HOME: Ruta de carpeta instalación Flume

```
FLUME_HOME: C:\apache_flume1.9.0
```



- FLUME_HOME: Ruta carpeta de configuración FLUME

```
FLUME_CONF: %FLUME_HOME%\conf
```



Apache Flume

Instalación en Windows:

- **2. Modificación variables de entorno**

- Añadir al Path

```
C:\apache-flume-1.9.0-bin\bin
```

- **3. Modificación ficheros de configuración**

- Modificar archivo log4j.properties de la carpeta conf

```
flume.root.logger=DEBUG,console  
#flume.root.logger=INFO,LOGFILE
```

Apache Flume

Instalación en Windows:

- **4. Modificación archivos**
 - Copiar los archivos
 - flume-conf.properties.template
 - flume-env.ps1.template
 - Renombrarlos
 - flume-conf.properties
 - flume-env.ps1
- **5. Verificar Instalación**

```
flume-ng -help
```



Hadoop y Flume: Instalación y Configuración local

Sistemas de Big Data

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



**Sistemas de
Big_Data**



**Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data**